

Esercitazione 10: Last Problem Session on DP

Giacomo Paesani

May 20, 2026

Esercizio 1. Fornire in pseudo-codice un algoritmo che data una sequenza finita di numeri interi X restituisce la lunghezza della più lunga sotto-sequenza alternata Y . Quindi se ad esempio abbiamo che la sequenza X è data da $(1, 3, 8, 5, 4, 2, 6, 0, 1, 2, 8, 9, 5)$ allora si ottiene $Y = (3, 8, 2, 6, 0, 9, 5)$. Implementare questo algoritmo in modo che il tempo di esecuzione sia al più $\mathcal{O}(n^2)$ (ma si può fare anche in $\mathcal{O}(n)$). Come deve essere modificato l'algoritmo per far sì che restituisca una sotto-sequenza strettamente crescente di lunghezza massima?

Esercizio 2. Si considera una griglia $n \times n$ con $n > 0$. Un cammino su questa griglia deve partire dalla cella di coordinate $(0, 0)$ in alto a sinistra e deve arrivare alla posizione di coordinate $(n - 1, n - 1)$ in basso a destra. E' possibile muoversi solo su celle adiacenti, andando di un passo verso il basso o di un passo verso destra. Inoltre, sono vietati i cammini che toccano le celle di coordinate (i, j) con $i > j$, cioè non è permesso andare sotto la diagonale che va da $(0, 0)$ a $(n - 1, n - 1)$. Fornire in pseudo-codice un algoritmo che calcoli il numero di cammini validi con un tempo di esecuzione $\mathcal{O}(n^2)$.

Esercizio 3. Dato un intero n , sia c_n il numero di stringhe binarie lunghe n in cui non compaiono due zeri consecutivi. Fornire uno pseudo-codice che descrive un algoritmo, che dato $n \geq 1$, calcola il valore di c_n in tempo $\mathcal{O}(n)$. E se invece volessi calcolare d_n , cioè il numero di stringhe binarie lunghe n in cui non compaiono tre zeri consecutivi?

Esercizio 4. Dati due interi k e n , con $1 \leq k \leq n$, definiamo $P(k, n)$ come il numero di differenti partizioni dei numeri da 1 a n in k sotto-insiemi non vuoti. Fornire in pseudo-codice un algoritmo che calcola $P(k, n)$ in tempo $\mathcal{O}(k \cdot n)$.